

HW04 Automation Testing — Summary Report

1. Thông tin chung

Mục	Giá trị
Sinh viên	Trần Minh Quang
MSSV / Run by	23127464
Nhóm	N08
System Under Test	EShop
Framework	Playwright Test 1.62.1 + TypeScript
Feature được tự động hóa	FR-05, FR-08, FR-12
Trình duyệt	Chromium, Firefox, Microsoft Edge
Mốc report mới nhất	09/08/2026 19:23
Metadata report	Ba report đều có Run by: 23127464, thời gian dd/MM/yyyy HH:mm và ISO timestamp
Public repository	CS423-CSC15003-Testing-N08

2. Self-Assessment hiện tại

No.	Tiêu chí HW04	Điểm tối đa	Tự đánh giá hiện tại
1	Task 1 — Feature A: FR-05	25	25
2	Task 1 — Feature B: FR-08	25	25
3	Task 1 — Feature C: FR-12	25	25
4	Task 2 — Demo video	15	0
5	Agent Skill	10	10
Tổng hiện tại		100	85

Task 2 đang để 0 vì chưa có link video cá nhân chứng minh đầy đủ automation đã trình duyệt, HTML report, một refinement và whoami/hostname. Sinh viên cập nhật lại điểm và link sau khi hoàn thành video.

3. Tổng hợp kết quả chạy thật

Feature	Designed	Automated	Executed	Passed	Failed	Skipped	Browser runs	SUT defect root causes
FR-05	12	12	36	12	24	0	3	6
FR-08	24	21	63	12	51	0	3	8
FR-12	40	40	120	69	51	0	3	4
Tổng	76	73	219	93	126	0	9	18

Executed, Passed, Failed và Skipped là số lượt case-project trong Playwright report. Các failure cuối đã được human review và phân loại là lỗi SUT; expected không bị hạ để khớp actual. Bug được đếm theo root cause, không đếm lặp cùng một lỗi trên ba trình duyệt.

FR-08 có 18 test case đầu vào, trong đó ba case trùng được truy vết qua case đại diện, tạo thành 15 API cases độc lập. Human review bổ sung 6 UI cases nên tổng designed là 24 và automated độc lập là 21.

4. Kết quả theo project

Feature	Chromium	Firefox	Microsoft Edge	HTML report
FR-05	4P/8F/0S	4P/8F/0S	4P/8F/0S	Mở report
FR-08	4P/17F/0S	4P/17F/0S	4P/17F/0S	Mở report
FR-12	23P/17F/0S	23P/17F/0S	23P/17F/0S	Mở report

Chú thích: P = passed, F = failed, S = skipped.

5. Phạm vi automation

Feature	Test implementation	Data-driven fixture	Kiểu coverage	Assertion chính
FR-05	tests/fr05-search.spec.ts	data/fr05-search.json — 12 records	UI-first trên cả ba browsers	DOM/content, state/attribute, count, network synchronization, layout
FR-08	tests/FR-08-checkout.spec.ts, tests/FR-08-checkout-ui.spec.ts	Hai JSON fixture — 15 API + 6 UI records	API state + 18 browser-page executions	Response, order/cart count, URL/DOM/attribute, backend/client postcondition
FR-12	tests/fr12-access.spec.ts	data/fr12-access.json — 40 records	Hybrid Web Admin UI + API	UI access, response/body, count/aggregate, object property

FR-05 dùng UI làm oracle chính cho 12/12 case. FR-08 trình bày tách 45 API executions và 18 UI executions; phần API không được dùng để tuyên bố rendering coverage. FR-12 mở Web Admin page trong cả 40 case để kiểm tra access gate, sau đó dùng direct API assertions để xác minh enforcement backend.

6. Artifact và evidence

Artifact	FR-05	FR-08	FR-12	Trạng thái
Fixture + Playwright spec	Có	Có	Có	Đủ
Test cases và traceability	Có	Có	Có	Đủ
Review notes	Có	Có	Có	Đủ
Gap analysis	Có	Có	Có	Đủ
Failure classification	8 case / 6 root causes	17 case / 8 root causes	17 case / 4 root causes	Đủ
Bug reports	6	8	4	Đủ 18 report
GitHub Issues	#220–#225	#226–#233	#234–#236, #238	Đủ 18 Issue
Screenshot GitHub Issue	6	8	4	Đủ 18 screenshot
HTML multi-project report	Có	Có	Có	Metadata đã kiểm chứng

Failure attachments

- FR-05 report giữ screenshot, trace, video và error context cho 24 failure instances.
- FR-08 report giữ 18 UI trace ZIP, 18 UI video, screenshot và error context. Trace đã qua redaction; scan cuối có 0 JWT, runtime credential và credential mặc định, 18/18 ZIP hợp lệ.
- FR-12 report giữ screenshot và error context; trace/video được tắt để hạn chế lưu login payload, Authorization và JWT.

7. Human Review và refinement chính

- Bỏ serial fail-fast để mọi case đều được thực thi.
- Đưa input/expected sang JSON và kiểm tra fixture schema ở runtime.
- Sửa locator, timeout, wait và network synchronization để loại flaky/test timeout.
- Dùng UI làm oracle chính cho FR-05 khi Firefox cache revalidation trả [304](#).
- Bổ sung sáu browser-page cases cho FR-08 sau khi phát hiện suite ban đầu chỉ lập API.
- Cô lập runtime user/cart và giữ SPA navigation để tránh stale state hoặc pass giả.
- Bổ sung Web Admin access gate cho cả 40 FR-12 cases thay vì chỉ kiểm tra API.
- Dùng một worker để tránh reset race giữa các project stateful.
- Xử lý Firefox content sandbox sau probe [newPage](#) tối thiểu.
- Mở và kiểm tra HTML report thật thay vì chỉ tin reporter config.
- Redact và scan FR-08 trace trước khi public artifact.

8. Bug tracking

Feature	Bug reports	GitHub Issues
FR-05	bug-reports/FR-05/	#220–#225
FR-08	bug-reports/FR-08/	#226–#233
FR-12	bug-reports/FR-12/	#234–#236 , #238

Screenshot của từng GitHub Issue nằm trong [bug-reports/screenshots_issues/<Feature>/](#) và đã được chèn vào bug report tương ứng.

9. Khoảng trống trước khi nộp

Hạng mục	Trạng thái	Việc cần làm
FR-12 artifact hygiene	Password user mặc định còn trong 15 error-context.md	Xóa input sau login, rerun đủ ba browsers và quét lại report
Task 2 demo video	Chưa có link video HW04 phù hợp	Sinh viên tự quay video tối thiểu 5 phút và cập nhật link
AI Critique	File hiện hành vượt giới hạn và còn nội dung cũ	Sinh viên tự viết lại 200–300 từ theo ba feature automation
AI Audit Report	Có file nhưng chưa phản ánh các tương tác cuối	Sinh viên tự hoàn thiện theo yêu cầu bắt buộc; agent không chỉnh do chỉ thị hiện hành
PDF	Các PDF chưa đồng bộ Markdown mới	Tạo lại sau khi duyệt nội dung cuối
Git commit log	git-log.txt chưa chứa lịch sử automation mới	Tạo lại sau commit cuối

Lịch sử Git hiện đã đạt tối thiểu: 12 commit thay đổi [.spec.ts](#) trên bốn ngày khác nhau. Chỉ cần tạo lại file log sau khi hoàn thành tài liệu cuối.

10. Tài liệu chi tiết

- [README HW04](#)
- [Main Report](#)
- [FR-05 Summary](#)
- [FR-05 Review Notes](#)
- [FR-05 Gap Analysis](#)
- [FR-08 Summary](#)
- [FR-08 Review Notes](#)
- [FR-08 Gap Analysis](#)
- [FR-12 Summary](#)
- [FR-12 Review Notes](#)
- [FR-12 Gap Analysis](#)
- [Agent Skill](#)

11. Demo và tài liệu bắt buộc

- Agent Skill demo: [YouTube](#)
- Task 2 automation demo: **chưa bổ sung**
- AI Critique: [reports/ai-critique.md](#)
- AI Audit Report: [reports/ai-audit-report.md](#)
- Git commit log: [git-log.txt](#)

Trước khi đóng gói, sinh viên cần hoàn thành các mục còn thiếu ở phần 9, cập nhật self-assessment và tạo lại PDF từ Markdown đã duyệt.